Teorema cinese dei resti

Marco Cerbella

Lezione 16 – 10 novembre 2026

1 Teorema cinese dei resti

Teorema (Teorema cinese dei resti). Siano $n_1, \dots, n_s$ interi positivi *coprimi fra loro*, cioè $\mathrm{MCD}(n_i, n_j) = 1$ per $i \neq j$. Allora il sistema modulare

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{n_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv r_s \pmod{n_s} \end{cases}$$

ha un'*unica* soluzione $\bar{x}$ modulo $N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_s$, cioè l'insieme delle soluzioni è

$$S = [\bar{x}]_N = \{\bar{x} + kN \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Dimostrazione. Esistenza. Sia $N = n_1 n_2 \cdots n_s$ e $N_i = \dfrac{N}{n_i}$. L'equazione

$$N_i\, x \equiv r_i \pmod{n_i}$$

ha sempre soluzione $\bar{x}_i$ (perché $\mathrm{MCD}(N_i, n_i) = 1 \mid r_i$). Dopo aver risolto ogni equazione in questo modo, si definisce

$$\bar{x} = N_1\bar{x}_1 + N_2\bar{x}_2 + \cdots + N_s\bar{x}_s.$$

Allora $\bar{x}$ è soluzione del sistema di partenza: per ogni i, $N_j \equiv 0 \pmod{n_i}$ per $j \neq i$, quindi

$$\bar{x} = N_1\bar{x}_1 + \cdots + N_s\bar{x}_s \equiv N_i\bar{x}_i \equiv r_i \pmod{n_i}.$$

Unicità. Siano $\bar{x}$ e $\bar{y}$ due soluzioni ($\bar{x} \equiv r_i$, $\bar{y} \equiv r_i \pmod{n_i}$). Allora

$$\bar{x} - \bar{y} \equiv r_i - r_i \equiv 0 \pmod{n_i},$$

cioè $\bar{x} - \bar{y}$ è multiplo di n_i per tutti gli i. Poiché gli n_i sono coprimi fra loro, $\bar{x} - \bar{y}$ è multiplo di $n_1 n_2 \cdots n_s = N$, cioè $\bar{x} \equiv \bar{y} \pmod{N}$, cioè $[\bar{x}]_N = [\bar{y}]_N$. □

Esempio.

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

Condizioni di compatibilità: $\mathrm{MCD}(1,3) = 1 \mid 2$, $\mathrm{MCD}(1,4) = 1 \mid 3$, $\mathrm{MCD}(1,5) = 1 \mid 4$. I moduli $3, 4, 5$ sono coprimi fra loro: si applica il teorema cinese dei resti con $N = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$. Si risolvono tre equazioni:

1. $N_1 = \dfrac{N}{n_1} = \dfrac{3\cdot 4\cdot 5}{3} = 4\cdot 5 = 20$: $20x_1 \equiv 2 \pmod 3$, cioè $2x_1 \equiv 2 \pmod 3$, $x_1 \equiv 1 \pmod 3$; si prende $x_1 = 1$.
2. $N_2 = \dfrac{N}{n_2} = 3\cdot 5 = 15$: $15x_2 \equiv 3 \pmod 4$, cioè $3x_2 \equiv 3 \pmod 4$, $x_2 \equiv 1 \pmod 4$; $x_2 = 1$.
3. $N_3 = \dfrac{N}{n_3} = 3\cdot 4 = 12$: $12x_3 \equiv 4 \pmod 5$, cioè $3x_3 \equiv 1 \pmod 5$ (dividendo per 4, invertibile modulo 5); $\left[\frac{1}{3}\right]_5 = [2]$, quindi $2\cdot 3\, x_3 \equiv 2 \pmod 5$, $x_3 \equiv 2 \pmod 5$; $x_3 = 2$.

La soluzione generale è

$$\bar{x} = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 = 20\cdot 1 + 15\cdot 1 + 12\cdot 2 = 59,$$

modulo $N = 3\cdot 4\cdot 5 = 60$:

$$S = [59]_{60} = \{59 + 60k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

2 Sistemi modulari generali

Si consideri un sistema

$$\begin{cases} a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ \quad\vdots \\ a_sx \equiv b_s \pmod{n_s} \end{cases}$$

Procedimento:

1. *Condizioni di compatibilità:* $\mathrm{MCD}(a_i, n_i) \mid b_i$ per ogni i. Se almeno una non è soddisfatta, il sistema è impossibile.
2. Se $d_i = \mathrm{MCD}(a_i, n_i) \neq 1$, si divide l'equazione per d_i: $\dfrac{a_i}{d_i}\, x \equiv \dfrac{b_i}{d_i} \pmod{\dfrac{n_i}{d_i}}$.
3. Si ricava x in ciascuna equazione moltiplicando per $\left[\frac{1}{a_i}\right]_{n_i}$: $a_ix \equiv b_i \Rightarrow x \equiv b_i\left[\frac{1}{a_i}\right] \pmod{n_i}$, ottenendo un sistema della forma $x \equiv c_i \pmod{n_i}$.
4. Se gli n_i sono coprimi fra loro, si applica il teorema cinese dei resti; altrimenti si trasforma il sistema in uno equivalente con moduli coprimi (vedi sotto).

Esempio.

$$\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod 5 \\ 3x \equiv 2 \pmod 7 \\ 4x \equiv 3 \pmod{11} \end{cases}$$

1. Condizioni di compatibilità: $\mathrm{MCD}(2,5) = 1$, $\mathrm{MCD}(3,7) = 1$, $\mathrm{MCD}(4,11) = 1$: ok.
2. I MCD sono tutti 1: ok.
3. Si ricava x nelle equazioni:
   - $2x \equiv 1 \pmod 5$: $\left[\frac{1}{2}\right]_5 = [3]_5$, quindi $2\cdot 3\, x \equiv 3\cdot 1$, cioè $x \equiv 3 \pmod 5$;
   - $3x \equiv 2 \pmod 7$: $\left[\frac{1}{3}\right]_7 = [5]_7$, quindi $3\cdot 5\, x \equiv 2\cdot 5$, cioè $x \equiv 10 \equiv 3 \pmod 7$;
   - $4x \equiv 3 \pmod{11}$: $\left[\frac{1}{4}\right]_{11} = [3]_{11}$ (ad esempio con Euclide esteso), quindi $x \equiv 3\cdot 3 = 9 \pmod{11}$.

   Il sistema diventa

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 3 \pmod 7 \\ x \equiv 9 \pmod{11} \end{cases}$$

4. I moduli sono coprimi: si applica il teorema cinese dei resti con $N = 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385$.
   - $N_1 = 7 \cdot 11 = 77$: $77x_1 \equiv 3 \pmod 5$, cioè $2x_1 \equiv 3 \pmod 5$, da cui $x_1 \equiv 4 \pmod 5$ (moltiplicando per $\left[\frac{1}{2}\right]_5 = [3]$: $x_1 \equiv 9 \equiv 4$).
   - $N_2 = 5 \cdot 11 = 55$: $55x_2 \equiv 3 \pmod 7$, cioè $6x_2 \equiv 3 \pmod 7$; dividendo per 3: $2x_2 \equiv 1 \pmod 7$, $\left[\frac{1}{2}\right]_7 = [4]_7$, quindi $x_2 \equiv 4 \pmod 7$.
   - $N_3 = 5 \cdot 7 = 35$: $35x_3 \equiv 9 \pmod{11}$, cioè $2x_3 \equiv 9 \pmod{11}$; $\left[\frac{1}{2}\right]_{11} = [6]_{11}$, quindi $x_3 \equiv 9 \cdot 6 = 54 \equiv 10 \pmod{11}$.

   La soluzione generale è

$$\bar{x} = N_1x_1 + N_2x_2 + N_3x_3 = 77 \cdot 4 + 55 \cdot 4 + 35 \cdot 10 = 308 + 220 + 350,$$

   modulo 385: $308 \equiv -77$ e $350 \equiv -35$, quindi $\bar{x} \equiv -77 + 220 - 35 = 108 \pmod{385}$. Dunque

$$S = [108]_{385} = \{108 + 385k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

3 Moduli non coprimi

Esempio.

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{10} \\ x \equiv 5 \pmod 6 \end{cases}$$

Le condizioni di compatibilità sono soddisfatte. I moduli *non* sono coprimi: $\mathrm{MCD}(6, 10) = 2 \neq 1$, quindi non si può applicare direttamente il teorema cinese dei resti. Si usa la funzione biunivoca ψ per spezzare ciascuna equazione in potenze di primi.

Prima equazione: $\psi : \mathbb{Z}_{10} \to \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5$,

$$x \equiv 1 \pmod{10} \iff \begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 1 \pmod 5). \end{cases}$$

Seconda equazione: $\psi : \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$,

$$x \equiv 5 \pmod 6 \iff \begin{cases} x \equiv 5 \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 5 \equiv 1 \pmod 2). \end{cases}$$

Il sistema di partenza diventa

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 3 \end{cases}$$

(la quarta equazione è ridondante). Ora i moduli $2, 3, 5$ sono coprimi e si applica il teorema cinese dei resti.

Osservazione. Il sistema

$$\begin{cases} x \equiv b \pmod{p^i} \\ x \equiv c \pmod{p^j} \end{cases} \qquad p \text{ primo, } i < j,$$

ha soluzione se e solo se $b \equiv c \pmod{p^i}$ (potenza più piccola). In tal caso il sistema è equivalente a $x \equiv c \pmod{p^j}$ (l'equazione con il modulo più alto).

Esercizio. Risolvere i sistemi

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 4 \\ x \equiv -1 \pmod{64} \end{cases} \qquad \text{e} \qquad \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{10} \\ 2x \equiv 14 \pmod{24} \end{cases}$$